

ממירי מתח ממותגים גיליון שיעורי בית 4

זמן הגשה

- יש להגיש את הגיליון עד תרגול מספר 13.

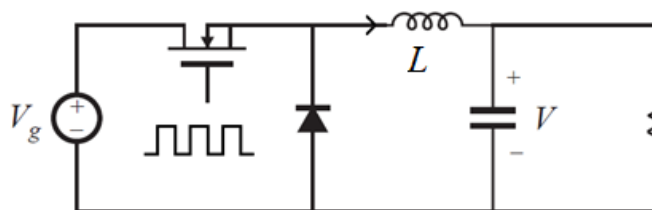
הנחיות כלליות

- מומלץ להגיש את התרגיל בזוגות.
- אנא ציינו בבירור שמות ומספרי תעודות זהות בעמוד הראשון.
- אנא הגישו את התרגיל כקובץ PDF לתיבת ההגשה באתר הקורס.
- אפשר להגיש גיליון הרשום בכתב יד. במקרה זה סרקו אותו והגישו קובץ PDF.
- אתם מוזמנים לפנות לצוות הקורס בכל שאלה.

שאלה 1

שאלה זו עוסקת בתכנון סליל בממיר Buck.

נתבונן בממיר הבא:



הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM.
- הממיר חסר הפסדים.
- הדיודה והטרנזיסטור הם מתגים אידיאליים.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו קבוע.

נתונים:

$$\begin{aligned} V_g &= 40 \text{ V} & f_s &= 50 \text{ kHz} \\ V &= 20 \text{ V} & P_{out} &= 100 \text{ W} \end{aligned}$$

- חשבו את ה- duty-cycle, ואת הזרם הממוצע בסליל (I).
- חשבו את ההשראות L שעבורה $\Delta i = 0.1I$, כאשר Δi היא אדוות הזרם בסליל (ripple).
כמו כן חשבו את הזרם המקסימאלי בסליל $I_{max} = I + \Delta i$.

כעת יש לתכנן סליל עם השראות L , וזרם מקסימאלי $I_{\max}$.

נתונים:

$B_{\max} = 0.25 \text{ T}$	צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה
$K_u = 0.5$	מקדם הניצול של החלון
$\rho = 1.724 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$	ההתנגדות הסגולית של חוטי הנחושת בטמפרטורת החדר
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$	הפרמאביליות של הריק
$R = 40 \text{ m}\Omega$	ההתנגדות הרצויה של הסליל

ג. בחרו ליבה מגנטית בגודל מתאים מהרשימה הבאה:

(שימו לב ליחידות: K_g בטבלה נתון ב- cm^5)

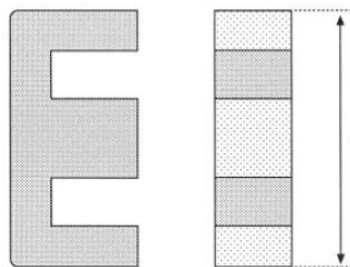


Fig. D.2

Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Core weight
(A)	K_g	K_{gfe}	A_c	W_A	MLT	ℓ_m	(g)
(mm)	(cm^5)	(cm^5)	(cm^2)	(cm^2)	(cm)	(cm)	
EE12	$0.731 \cdot 10^{-3}$	$0.458 \cdot 10^{-3}$	0.14	0.085	2.28	2.7	2.34
EE16	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$0.842 \cdot 10^{-3}$	0.19	0.190	3.40	3.45	3.29
EE19	$4.07 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^{-3}$	0.23	0.284	3.69	3.94	4.83
EE22	$8.26 \cdot 10^{-3}$	$1.8 \cdot 10^{-3}$	0.41	0.196	3.99	3.96	8.81
EE30	$85.7 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-3}$	1.09	0.476	6.60	5.77	32.4
EE40	0.209	$11.8 \cdot 10^{-3}$	1.27	1.10	8.50	7.70	50.3
EE50	0.909	$28.4 \cdot 10^{-3}$	2.26	1.78	10.0	9.58	116
EE60	1.38	$36.4 \cdot 10^{-3}$	2.47	2.89	12.8	11.0	135
EE70/68/19	5.06	$75.9 \cdot 10^{-3}$	3.24	6.75	14.0	18.0	280

רשמו את נתוני הליבה: A_c, W_A, MLT .

ד. חשבו את אורך חריץ האוויר (l_g) , מספר הליפופים (n) , ואת שטח החתך של המוליך (A_w) .

רמז: בחישובים יש להמיר יחידות מ- cm ל- m .

שאלה 1 – פתרון

שאלה 1 - סעיף א

$$D = \frac{V}{V_g} = 0.5$$

$$I = \frac{P_{out}}{V} = 5 \text{ A}$$

שאלה 1 - סעיף ב

אדוות הזרם בסליל:

$$\Delta i = \frac{V_g - V}{2L} DT_s$$

נציב $\Delta i = 0.1I$ ונקבל

$$L = \frac{V_g - V}{2 \cdot 0.1I} DT_s = \frac{40 - 20}{0.2 \cdot 5} 0.5 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 200 \mu\text{H}$$

כמו כן

$$I_{max} = I + \Delta i = 5.5 \text{ A}$$

שאלה 1 - סעיף ג

$$\begin{aligned} K_g &\geq \frac{\rho L^2 I_{max}^2}{B_{max}^2 R K_u} = \frac{1.724 \cdot 10^{-8} (200 \cdot 10^{-6})^2 (5.5)^2}{0.25^2 \cdot 0.04 \cdot 0.5} \text{ m}^5 \\ &= 0.167 \cdot 10^{-10} \text{ m}^5 = 0.167 \text{ cm}^5 \end{aligned}$$

הליבה המתאימה ביותר היא EE40, שעבורה

$$A_c = 1.27 \text{ cm}^2 \quad W_A = 1.1 \text{ cm}^2 \quad MLT = 8.5 \text{ cm}$$

ביחידות של מטרים:

$$A_c = 1.27 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad W_A = 1.1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad MLT = 0.085 \text{ m}$$

שאלה 1 - סעיף ד

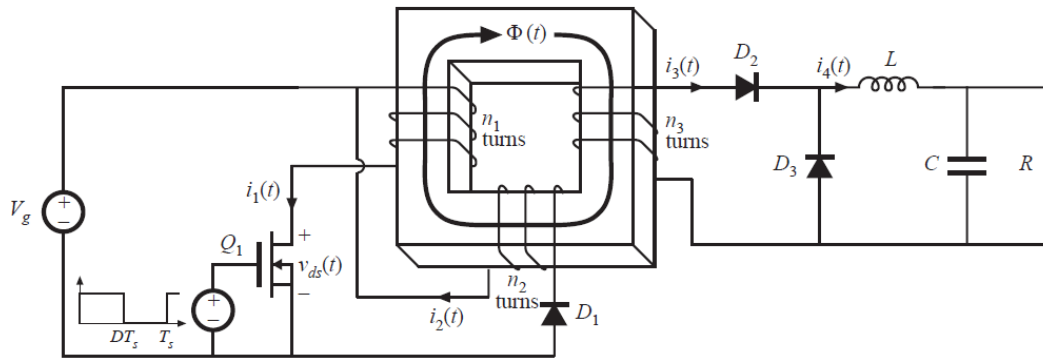
$$l_g = \frac{\mu_0 L I_{max}^2}{B_{max}^2 A_c} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 5.5^2}{0.25^2 \cdot 1.27 \cdot 10^{-4}} \text{ m} = 9.58 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0.958 \text{ mm}$$

$$n = \frac{L I_{max}}{B_{max} A_c} = \frac{200 \cdot 10^{-6} \cdot 5.5}{0.25 \cdot 1.27 \cdot 10^{-4}} = 34.6 \approx 35$$

$$A_w = \frac{K_u W_A}{n} = \frac{0.5 \cdot 1.1 \cdot 10^{-4}}{35} \text{ m}^2 = 1.57 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 1.57 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2$$

שאלה 2

נתבונן בממיר מסוג Forward :



הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM.
- הממיר חסר הפסדים. הדיודות והטרנזיסטורים אידיאליים.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו (V) קבוע.
- השדות המגנטיים מחוץ לליבה זניחים, וניתן להניח צימוד מלא בין הסלילים.

נתוני הממיר:

$$\begin{aligned} V_g &= 48 \text{ V} & L &= 6.2 \mu\text{H} \\ f_s &= 200 \text{ kHz} & R &= 0.33 \Omega \\ D &= 0.252 \end{aligned}$$

נתוני השנאי:

$$\begin{aligned} A_c &= 0.41 \text{ cm}^2 & (\text{cross-section area}) \\ l_m &= 3.96 \text{ cm} & (\text{magnetic path length}) \\ \mu &= 3000\mu_0 & (\text{permeability of the core}) \\ n_1 &= 11, \quad n_2 = 22, \quad n_3 = 3 \end{aligned}$$

א. חשבו את השראות המגנט של השנאי, כאשר

- a. היא מיוצגת במקביל לסליל 1.
- b. היא מיוצגת במקביל לסליל 2.
- c. היא מיוצגת במקביל לסליל 3.

ב. שרטטו בצורה מדויקת את הזרמים $i_1(t), i_2(t), i_3(t), i_4(t)$ לאורך שני מחזורים. עבור כל

צורת גל חשבו את הזרם המקסימאלי. רמז: חשבו את הזרמים בסדר זה: $i_3(t), i_4(t), i_m(t)$ (הזרם בהשראות המגנט, כאשר היא מיוצגת במקביל לסליל 1), $i_1(t), i_2(t)$.

ג. שרטטו את השטף המגנטי $\Phi(t)$ בליבה.

ד. בחרו את החומר המגנטי המתאים ביותר ליישום זה, מהרשימה הבאה:

Material	B_{sat}	Relative core loss
ferrite	0.4 T	low
powdered iron	0.8 T	medium
iron laminations	1.5 T	high

רמז: מהי צפיפות השטף המקסימאלית B_{max} בליבה ?

ה. שרטטו באופן איכותי את לולאת ההיסטרזיס בדיאגרמת $B-H$.

ו. כעת נתון ששטח לולאת ההיסטרזיס הינו 3 J/m^3 . חשבו את הפסד ההספק בליבה המגנטית, ואת נצילות הממיר. ניתן להזניח את כל ההפסדים האחרים.

ז. שרטטו את המתח $v_{ds}(t)$ על הטרנזיסטור, וחשבו את המתח המקסימאלי.

שאלה 2 – פתרון

שאלה 2 - סעיף א

$$L_{m,1} = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m} = \frac{3000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 11^2 \cdot 0.41 \cdot 10^{-4}}{3.96 \cdot 10^{-2}} = 472.29 \mu\text{H}$$

$$(1) \quad L_{m,2} = \frac{\mu n_2^2 A_c}{l_m} = \frac{3000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 22^2 \cdot 0.41 \cdot 10^{-4}}{3.96 \cdot 10^{-2}} = 1889.14 \mu\text{H}$$

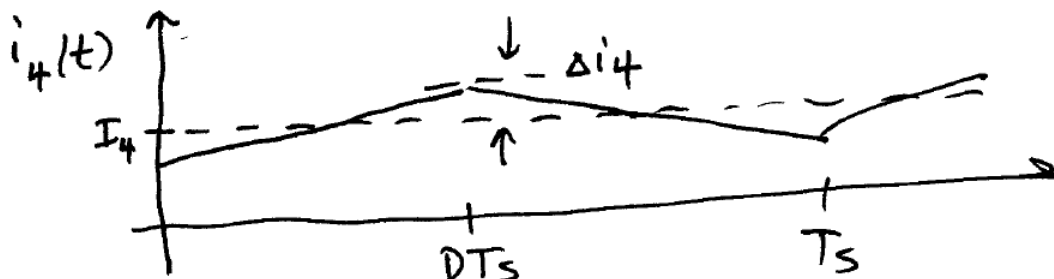
$$L_{m,3} = \frac{\mu n_3^2 A_c}{l_m} = \frac{3000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3^2 \cdot 0.41 \cdot 10^{-4}}{3.96 \cdot 10^{-2}} = 35.13 \mu\text{H}$$

שאלה 2 - סעיף ב

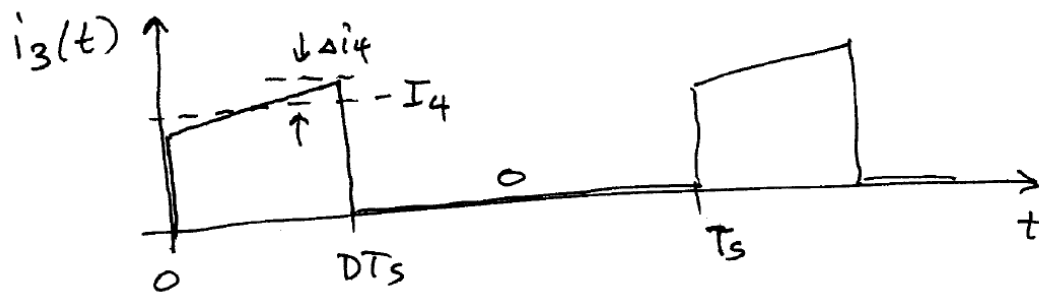
$$V = DV_g (n_3 / n_1) = 3.3 \text{ V}$$

$$I_4 = \frac{V}{R} = 10 \text{ A}$$

$$\Delta i_4 = \frac{VD'T_s}{2L} \approx 1 \text{ A}$$

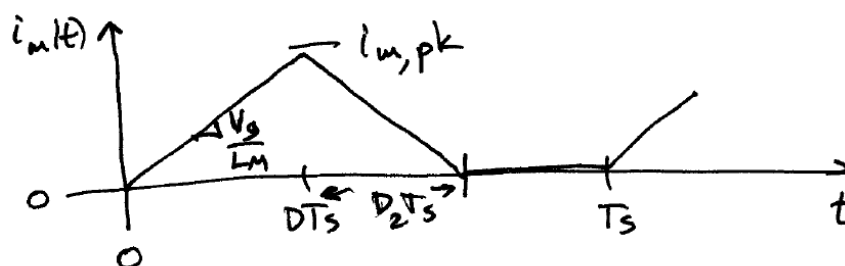


זרם השיא הוא 11 A.



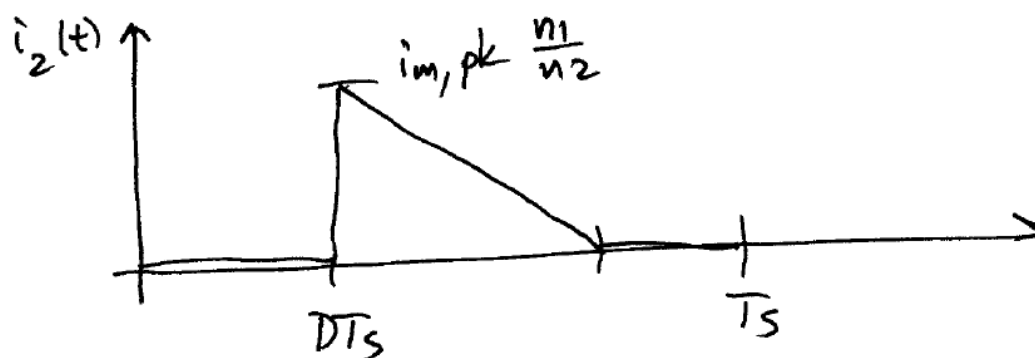
זרם השיא הוא 11 A.

על מנת לשרטט את הזרם $i_2(t)$, יש לחשב קודם את הזרם בהשראות המגנט (כאשר היא מוגדרת במקביל לסליל 1):



זרם השיא בהשראות המגנט: $i_{m,pk} = \frac{V_g}{L_{m,1}} DT_s = 0.128 \text{ A}$

זרם השיא ב- $i_2(t)$: $\max\{i_2(t)\} = \frac{n_1}{n_2} i_{m,pk} = 0.064 \text{ A}$

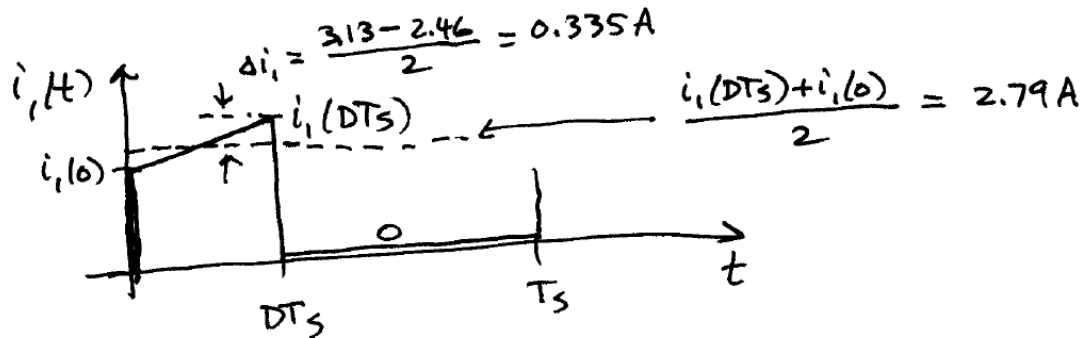


זרם השיא הוא 0.064 A.

הזרם $i_1(t)$ נתון על ידי

$$i_1(t) = \begin{cases} \frac{n_3}{n_1} i_4(t) + i_m(t) & 0 \leq t < DT_s \\ 0 & DT_s \leq t < T_s \end{cases}$$

ולכן הזרם $i_1(t)$ הוא



זרם השיא הוא 3.13 A .

שאלה 2 - סעיף ג

המתח על סליל 1 נתון על ידי

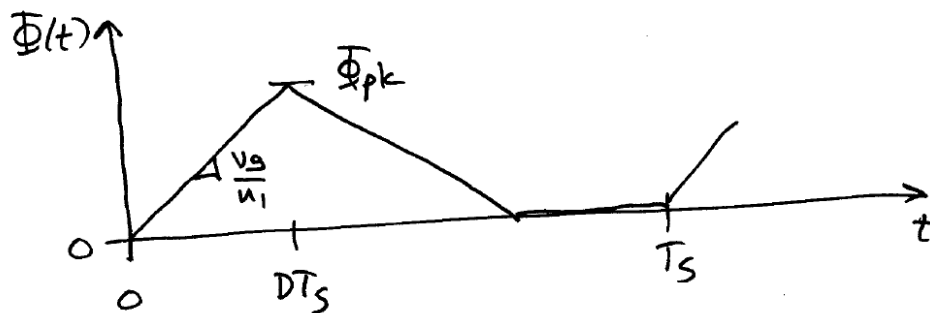
$$v_1(t) = n_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

כאשר $\Phi(t)$ הוא השטף בליבה המגנטית. כתוצאה מכך,

$$\Phi(t) = \int_0^t \frac{v_1(\tau)}{n_1} d\tau$$

ועל ידי אינטגרציה בפרק הזמן $[0, DT_s]$ ניתן לחשב את השטף המקסימאלי בליבה:

$$\Phi_{pk} = \int_0^{DT_s} \frac{V_g}{n_1} dt = V_g DT_s / n_1 = 48 \cdot 0.252 \cdot 5 \cdot 10^{-6} / 11 = 5.5 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$



השטף המקסימאלי הוא $5.5 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$.

שאלה 2 - סעיף ד

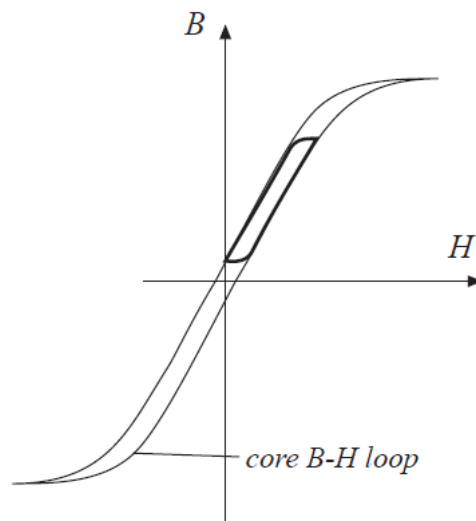
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה היא

$$B_{\max} = \Phi_{\max} / A_c = 5.5 \cdot 10^{-6} / (0.41 \cdot 10^{-4}) = 0.134 \text{ T}$$

כל החומרים מתאימים מבחינת B_{sat} , ולכן החומר המתאים ביותר ליישום זה הוא ferrite, מכיוון שההפסדים שלו הם הנמוכים ביותר.

שאלה 2 - סעיף ה

מכיוון ש- H פרופורציוני לזרם בהשראות המגנט, ו- B פרופורציוני פחות או יותר ל- H , מתקבלת לולאת היסטריזיס:



(הלולאה המודגשת היא התשובה המבוקשת. הלולאה של החומר מוצגת לשם השוואה בלבד)

שאלה 2 - סעיף ו

הפסדי ההספק בליבה:

$$P_{loss} = f \cdot A_c l_m \cdot (\text{area of B-H loop})$$

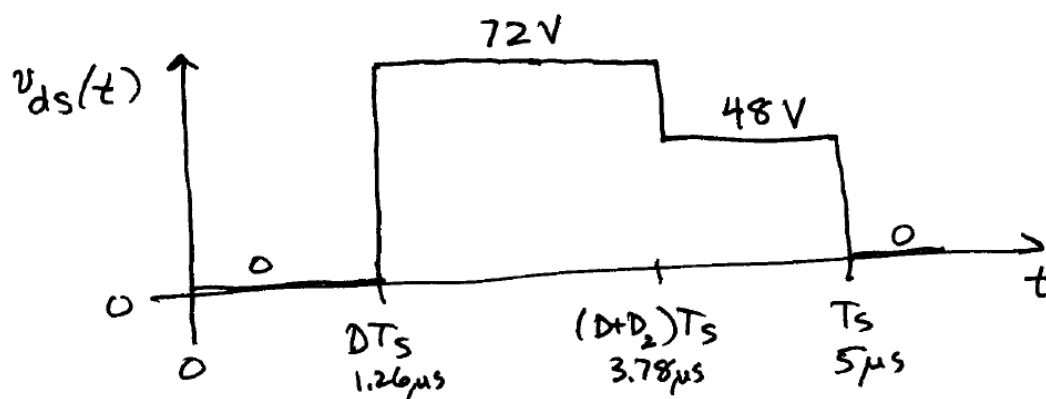
$$= 200 \cdot 10^3 \cdot 0.41 \cdot 10^{-4} \cdot 3.96 \cdot 10^{-2} \cdot 3 = 0.97 \text{ W}$$

הנצילות:

$$\eta = \frac{VI}{VI + P_{loss}} = \frac{33}{33 + 0.97} = 97.14 \%$$

שאלה 2 - סעיף ז

המתח על הטרנזיסטור:

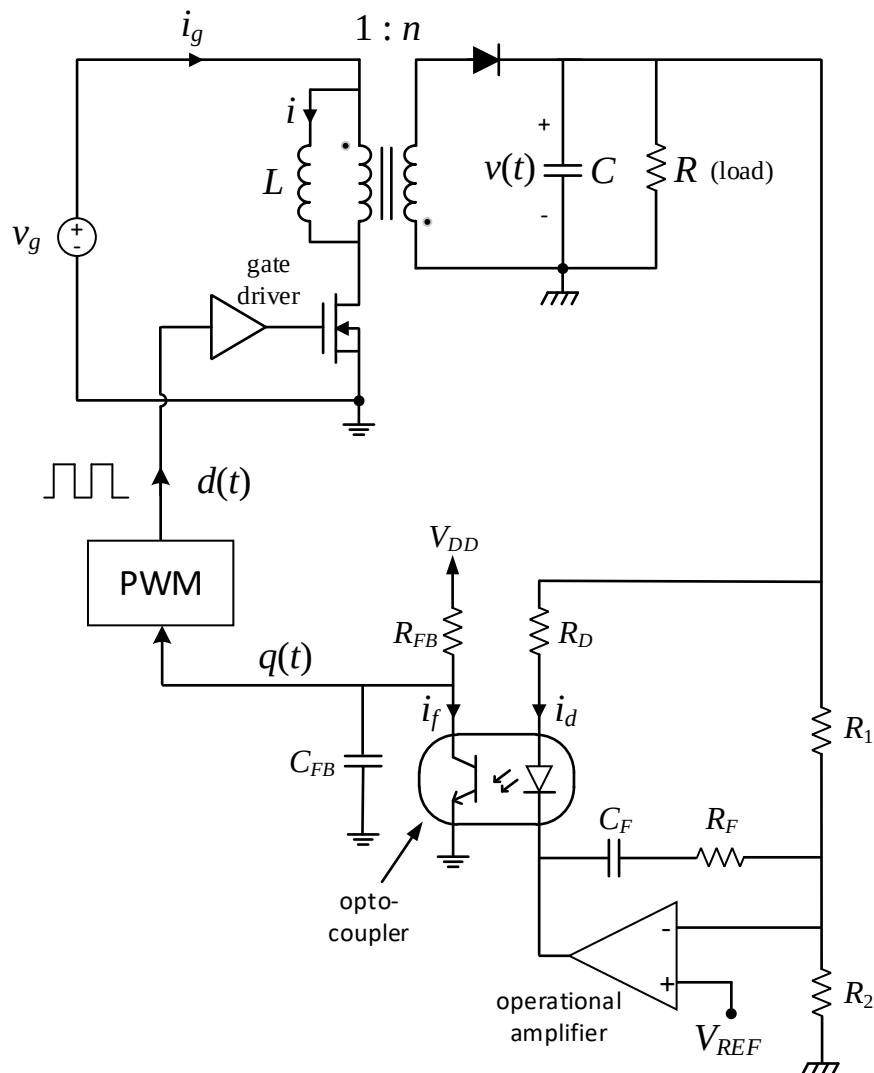


$$V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right) = 72 \text{ V}$$

המתח המקסימאלי הוא 72 V

שאלה 3

להלן ממיר Flyback הכולל מערכת משוב שלילי לבקרה על מתח המוצא:



הנחות:

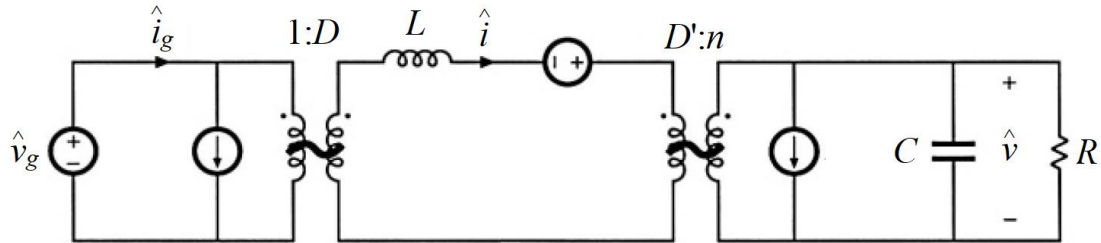
- הממיר חסר הפסדים,
 - הממיר עובד ב-CCM,
 - ניתן להתעלם מהשראויות הזליגה של השנאי,
 - לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע,
 - הזרם בהשראות המגנוט משולש בקירוב, ומתח המוצא $v(t)$ בעל אדווה זניחה,
 - מגבר השרת אידיאלי,
 - V_{DD} הוא מתח קבוע,
 - V_{REF} הוא מתח קבוע,
 - ה duty-cycle נתון ע"י $d(t) = q(t) / V_m$, כאשר V_m מתח נתון,
 - ה opto-coupler מאופיין על ידי קבוע נתון
- $$CTR = \hat{i}_f / \hat{i}_d$$

(להסבר נוסף ראו הרצאה בנושא 'יישומים').

א. חשבו את V, D, I_g, I, Q, I_F בנקודת העבודה, כפונקציה של נתוני המעגל.

הניחו כי נתונים המתחים V_g, V_{DD}, V_{REF} .

ב. הממיר מתואר באות קטן ע"י מעגל שקול:



(מעגל זה כולל את דרגת ההספק בלבד, ולא מייצג את מערכת הבקרה)

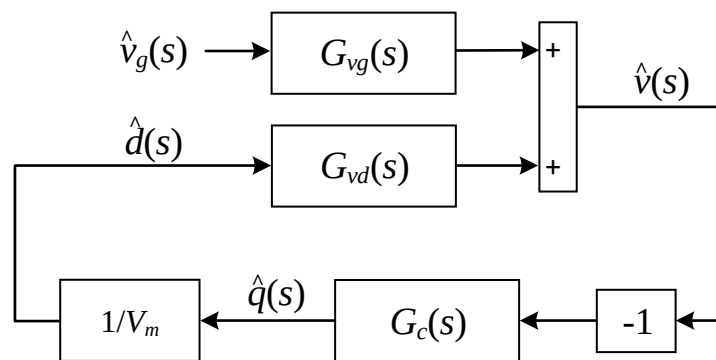
חשבו את הערך של מקורות הזרם ומקור המתח המופיעים באיור.

ג. דרגת ההספק של הממיר מתוארת באות קטן על ידי המשוואה

$$\hat{v}(s) = G_{vd}(s) \hat{d}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s)$$

חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vd}(s), G_{vg}(s)$.

ד. להלן תרשים זרימת אות המתאר את המעגל:



חשבו את $G_c(s)$.

רמז: ראו הרצאה בנושא 'יישומים'.

ה. חשבו את הגבר החוג $T(s)$ ואת פונקציית התמסורת $\hat{v}(s) / \hat{v}_g(s)$.

הציגו את התשובה כתלות בפונקציות התמסורת שחשבו בסעיפים הקודמים.

ו. נניח שמתח הכניסה כולל רעש קטן בתדר של 100 הרץ:

$$v_g(t) = V_g + \hat{v}_g(t) = V_g + 5 \cos(\omega_0 t) \quad [\text{V}], \quad \omega_0 = 2\pi 100$$

$$|G_{vg}(j\omega_0)| = -20 \text{ dB} \quad \text{וכמו כן נתון כי}$$

חשבו במקורב את $|T(j\omega_0)|$ כך שאמפליטודת הרעש במתח המוצא $v(t)$ תהיה 10 mV. רשמו את התשובה ביחידות dB.

שאלה 3 – פתרון

שאלה 3 – סעיף א

מתח המוצא:

$$V_+ = V_- \Rightarrow V_{REF} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

ה - duty-cycle :

$$V = n \frac{D}{D'} V_g \Rightarrow \frac{D}{1-D} = \frac{V}{nV_g} \Rightarrow D = \frac{V}{V + nV_g}$$

Flyback
voltage
gain in
CCM

זרם המקור:

$$I_g = n \frac{D}{D'} \frac{V}{R} = \frac{V^2}{V_g R}$$

הזרם בהשראות המגנט:

(לפי איזון זרם על קבל המוצא)

$$D \left(-\frac{V}{R} \right) + D' \left(\frac{I}{n} - \frac{V}{R} \right) = 0 \Rightarrow I = \frac{nV}{D'R}$$

מתח הבקרה:

$$Q = DV_m = \frac{V}{V + nV_g} V_m$$

הזרם ב - opto-coupler :

$$I_F = \frac{V_{DD} - Q}{R_{FB}} = \frac{1}{R_{FB}} \left(V_{DD} - \frac{V}{V + nV_g} V_m \right)$$

שאלה 3 - סעיף ב

נתחיל מחישוב המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר.

$$\begin{aligned} L \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d \langle v_g \rangle + d' \left(-\frac{1}{n} \langle v \rangle \right) \\ &= d \langle v_g \rangle - d' \frac{1}{n} \langle v \rangle \\ C \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= d \left(-\frac{\langle v \rangle}{R} \right) + d' \left(\frac{\langle i \rangle}{n} - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) \\ &= -\frac{\langle v \rangle}{R} + d' \frac{\langle i \rangle}{n} \\ \langle i_g \rangle &= d \langle i \rangle \end{aligned}$$

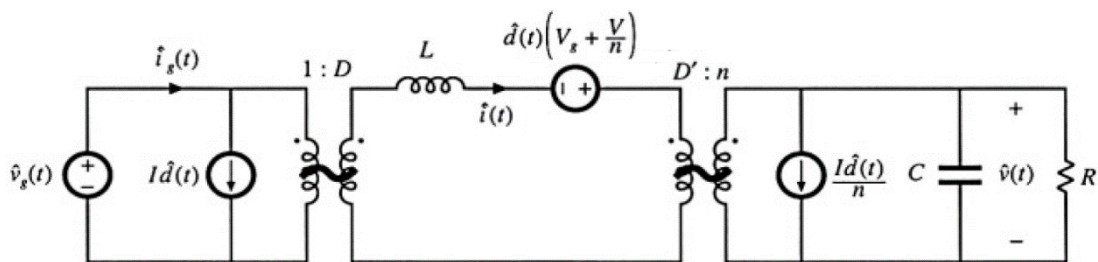
על מנת לבנות מודל אות קטן נשתמש בשיטה המקוצרת:

$$\begin{aligned} a. \quad d \cdot \langle x \rangle &\rightarrow D\hat{x} + X\hat{d} \\ b. \quad (1-d) \cdot \langle x \rangle &\rightarrow (1-D)\hat{x} - X\hat{d} \\ c. \quad \langle x \rangle &\rightarrow \hat{x} \end{aligned}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} L \frac{d}{dt} \hat{i} &= D\hat{v}_g - \frac{D'}{n} \hat{v} + \left(V_g + \frac{V}{n} \right) \hat{d} \\ C \frac{d}{dt} \hat{v} &= \frac{D'}{n} \hat{i} - \frac{I}{n} \hat{d} - \frac{1}{R} \hat{v} \\ \hat{i}_g &= D\hat{i} + I\hat{d} \end{aligned}$$

המעגל השקול:



שאלה 3 - סעיף ג

נבצע התמרת לפלס למשוואות מהסעיף הקודם:

$$\begin{aligned} sL\hat{i}(s) &= D\hat{v}_g(s) - \frac{D'}{n} \hat{v}(s) + \left(V_g + \frac{V}{n} \right) \hat{d}(s) \\ sC\hat{v}(s) &= \frac{D'}{n} \hat{i}(s) - \frac{I}{n} \hat{d}(s) - \frac{1}{R} \hat{v}(s) \end{aligned}$$

ולאחר מספר פעולות אלגבריות נקבל

$$\hat{v}(s) = \underbrace{\frac{(D'/n) \left(V_g + \frac{V}{n} \right) - (I/n) L s}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + (D'/n)^2}}_{G_{vd}(s)} \hat{d}(s) + \underbrace{\frac{D(D'/n)}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + (D'/n)^2}}_{G_{vg}(s)} \hat{v}_g(s)$$

שאלה 3 - סעיף ד

הביטוי זהה לזה המופיע בהרצאה יישומים:

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{R_{FB}(\text{CTR})}{R_1 R_d C_F}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + (R_1 + R_F) C_F s}{1 + R_{FB} C_{FB} s}}_{\text{lead / lag compensator}}$$

שאלה 3 - סעיף ה

ישירות מתרשים זרימת האות:

$$T(s) = G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s)$$

$$\hat{v}(s) = -T(s) \hat{v}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s) \Rightarrow \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)}$$

שאלה 3 - סעיף ו

נחשב את התגובה של $\hat{v}(s)/\hat{v}_g(s)$ לאות סינוסואידלי:

$$\hat{v}_g(t) = 5 \cos(\omega_0 t) \quad [\text{V}]$$

$$\hat{v}(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad [\text{V}] \quad \text{with} \quad A = 5 \cdot |\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0)|$$

הדרישה היא שאמפליטודת הרעש במתח המוצא תהיה 10 mV ולכן

$$A = 5 \cdot |\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0)| = 0.01 \Rightarrow |\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0)| = 0.002$$

לפי התמסורת שחושבה בסעיף הקודם:

$$\left| \frac{\hat{v}(j\omega_0)}{\hat{v}_g(j\omega_0)} \right| = \frac{|G_{vg}(j\omega_0)|}{|1 + T(j\omega_0)|}$$

$$\text{נציב את הנתון } |G_{vg}(j\omega_0)| = -20 \text{ dB} = 0.1 \text{ ונקבל}$$

$$0.002 = \frac{0.1}{|1 + T(j\omega_0)|}$$

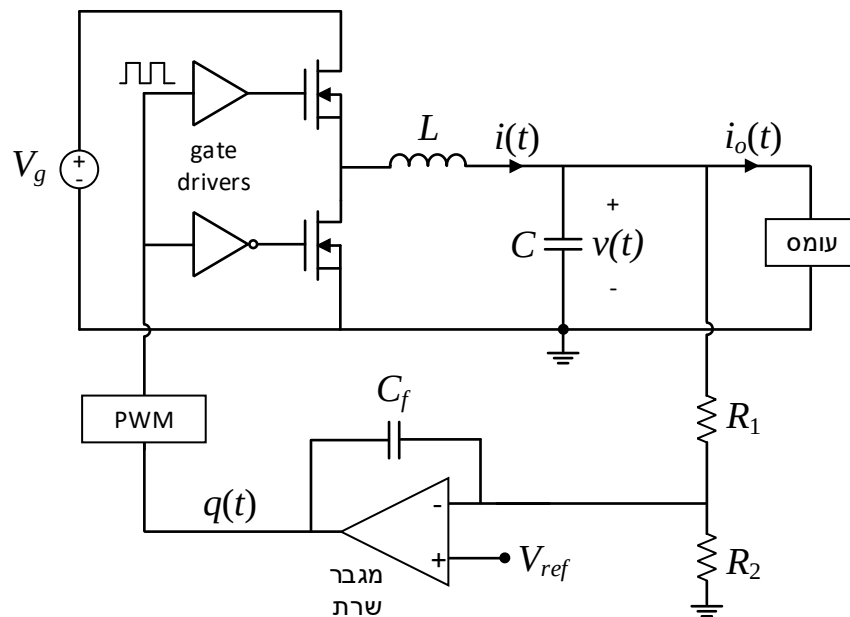
ולכן

$$|1 + T(j\omega_0)| = \frac{0.1}{0.002} = 50 \Rightarrow |T(j\omega_0)| \approx 50 \approx 34 \text{ dB}$$

שאלה 4

(זוהי שאלה ממבחן מועד א', חורף 2019-2020)

להלן ממיר Buck הכולל מערכת משוב שלילי לבקרה על מתח המוצא:



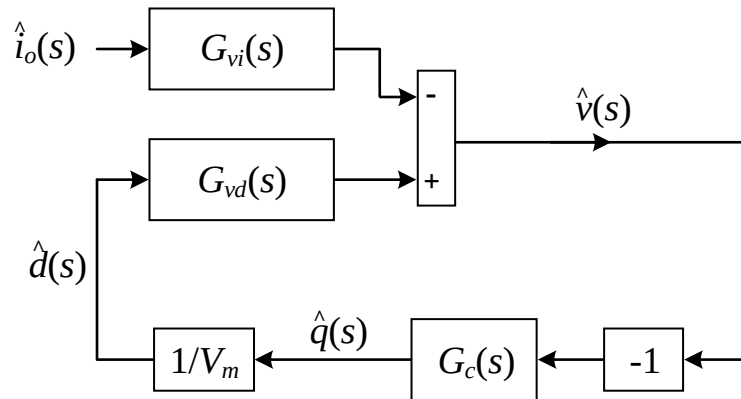
הנחות:

- הממיר חסר הפסדים
- מגבר השרת אידיאלי, ובנקודת העבודה המתח בין הכניסות שלו אפס.
- הזרם בנגד R_1 זניח לעומת הזרם בעומס (i_o) .
- V_{ref} הוא מתח קבוע
- V_g הוא מתח קבוע
- ה duty-cycle נתון ע"י $d(t) = \frac{q(t)}{V_M}$, כאשר V_M מתח נתון.
- הטרינזיסטור העליון מוליך בחלק הראשון של מחזור המיתוג.

א. מהו התחום של $d(t)$ שעבורו הממיר עובד ב-CCM? נמקו.

ב. חשבו את V, D בנקודת העבודה, כפונקציה של נתוני המעגל.

בסעיפים הבאים הדינאמיקה של הממיר מתוארת כתרשים זרימת אות:



כל האותות המוצגים בתרשים הם אותות קטנים.
 התמסורות $G_{vi}(s)$, $G_{vd}(s)$ מייצגות את דרגת ההספק של הממיר, ו- $G_c(s)$ מייצגת את מערכת הבקרה.

ג. חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vi}(s)$, $G_{vd}(s)$ כפונקציה של נתוני המעגל.

ד. חשבו את פונקציית התמסורת $G_c(s)$ כפונקציה של נתוני המעגל.

ה. רשמו ביטוי להגבר החוג $T(s)$ כפונקציה של $G_{vi}(s)$, $G_{vd}(s)$ והמתח V_m .

ו. בסעיף זה בלבד הגבר החוג נתון ע"י

$$T(s) = \frac{10^8}{\left(1 + \frac{s}{A}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{10A}\right) \left(1 + \frac{s}{100A}\right)}$$

כאשר A קבוע חיובי כלשהו.

שרטטו באופן איכותי את הגבר החוג $T(s)$, וחשבו את שולי הפאזה (phase-margin).

שימו לב: במבחן צריך לדעת לשרטט עקומי בודה פשוטים, כמו בשאלה זו.

שאלה 4 – פתרון

שאלה 4 – סעיף א

הממיר אינו כולל דיודה, ולכן הזרם אינו מתאפס באמצע מחזור המיתוג. כתוצאה מכך הממיר תמיד עובד במשטר CCM.

שאלה 4 – סעיף ב

מגבר השרת אידיאלי ולכן

$$V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

ומכיוון שזהו ממיר Buck חסר הפסדים הפועל ב-CCM:

$$V = DV_g \Rightarrow D = \frac{V_{ref}}{V_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

שאלה 4 – סעיף ג

נרשום את המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d(V_g - \langle v \rangle) + d'(-\langle v \rangle)$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d(\langle i \rangle - \langle i_o \rangle) + d'(\langle i \rangle - \langle i_o \rangle)$$

שימו לב שהזרם ב- R_1 זניח, ולכן הוא אינו נכלל בחישוב.

נקבץ איברים, ונפשט את המשוואות:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = dV_g - \langle v \rangle$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = \langle i \rangle - \langle i_o \rangle$$

נבצע ליניארזציה:

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \hat{d}V_g - \hat{v}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \hat{i}_o$$

נמיר למישור לפלס:

$$sL\hat{i}(s) = V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)$$

$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \hat{i}_o(s)$$

(זכרו כי המתח V_g קבוע)

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה:

$$\begin{aligned}\hat{i}(s) &= \frac{V_g \hat{d}(s) - \hat{v}(s)}{sL} \Rightarrow \\ sC\hat{v}(s) &= \frac{V_g \hat{d}(s) - \hat{v}(s)}{sL} - \hat{i}_o(s) \Rightarrow \\ s^2 LC\hat{v}(s) &= V_g \hat{d}(s) - \hat{v}(s) - sL\hat{i}_o(s)\end{aligned}$$

ומכאן נקבל

$$\begin{aligned}(1 + s^2 LC)\hat{v}(s) &= V_g \hat{d}(s) - sL\hat{i}_o(s) \\ \hat{v}(s) &= \frac{V_g}{1 + s^2 LC} \hat{d}(s) - \frac{sL}{1 + s^2 LC} \hat{i}_o(s)\end{aligned}$$

הפתרון של הסעיף הוא

$$\begin{aligned}G_{vd}(s) &= \frac{V_g}{1 + s^2 LC} \\ G_{vi}(s) &= \frac{sL}{1 + s^2 LC}\end{aligned}$$

שאלה 4 – סעיף ד

מגבר השרת מחובר כמהפך ולכן

$$\frac{\hat{q}(s)}{\hat{v}(s)} = -\frac{1}{sR_1 C_f}$$

שימו לב שהנגד R_2 אינו משפיע על התמסורת, מכיוון שבאות קטן הוא מחובר בין האדמה לאדמה הוירטואלית (הדק המינוס של המגבר), ולכן הזרם דרכו אפס.

התשובה היא

$$G_c(s) = \frac{1}{sR_1 C_f}$$

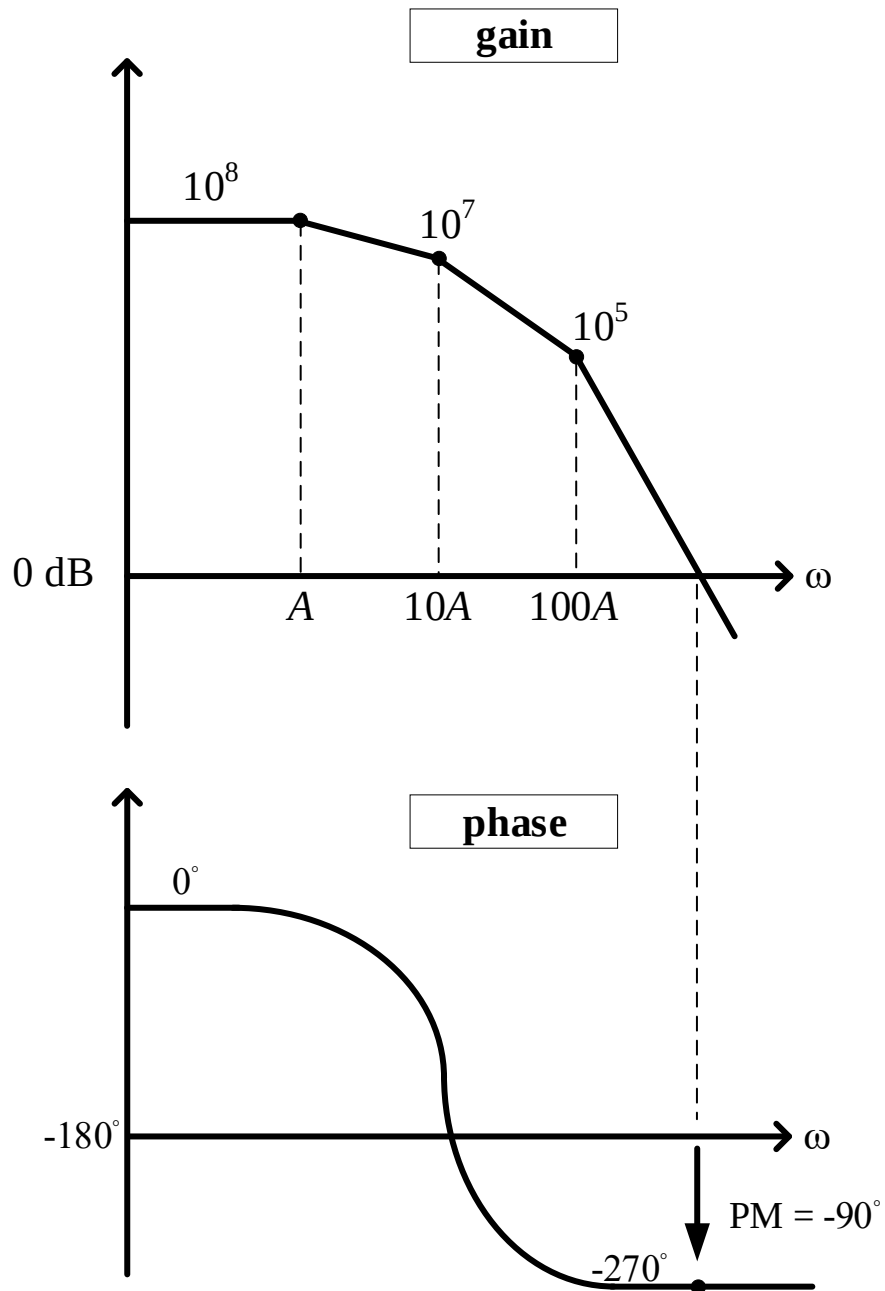
שאלה 4 – סעיף ה

הגבר החוג הוא מכפלה של התמסורות לאורך חוג המשוב, ללא סימן מינוס:

$$T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s)$$

שאלה 4 – סעיף ו

שרטוט בודה של הגבר החוג נראה בצורה איכותית כך:



שולי הפאזה הם

$$PM = -90^\circ$$